

Projekt – Implementacja klasycznego algorytmu genetycznego

Grupa 4 osobowa

[Projekt][OE][DataScience][25/26]

1 Wprowadzenie

Celem projektu jest implementacja algorytmu genetycznego do optymalizacji funkcji wielu zmiennych. Teoretyczne zagadnienia dotyczące tego tematu znajdują się w materiałach wykładowych: *Optymalizacja W1* oraz *Biologiczna inspiracja algorytmów genetycznych, klasyczny algorytm genetyczny W2*, dostępnych na platformie <https://delta.pk.edu.pl/>.

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji projektu można znaleźć w prezentacji udostępnionej w zespole Teams [Projekt][OE][DataScience][25/26], w zakładce *Pliki*, folderze *Projekt 1 - Matematyka*.

Projekt może być zaimplementowany w dowolnym języku programowania, jednak ze względu na specyfikę problemu oraz dostępność gotowych rozwiązań, najlepszym wyborem jest język Python.

2 Założenia projektu

1. Implementacja algorytmu genetycznego dla problemów maksymalizacji i minimalizacji funkcji.
2. Możliwość konfiguracji liczby zmiennych (np. 5, 10, 20, 27).
3. Implementacja w dowolnym języku programowania.

3 Elementy implementacji

- Binarna reprezentacja chromosomu i konfiguracja dokładności.
- Konfiguracja wielkości populacji.

- Konfiguracja liczby epok.
- Metody selekcji: najlepszych, ruletki, turniejowa.
- Krzyżowanie: jednopunktowe, dwupunktowe, jednorodne, ziarniste.
- Mutacje: brzegowa, jedno- i dwupunktowa.
- Operator inwersji i strategia elitarna.

4 Wybór funkcji testowych

- Jedna funkcja z pliku *FunkcjeTestowe.pdf* dostępne również pod linkiem https://gitlab.com/luca.baronti/python_benchmark_functions.

Funkcje powinny mieć możliwość ustawienia różnych liczby zmiennych.

5 Aplikacja i wizualizacja

1. Możliwość konfiguracji parametrów algorytmu poprzez GUI/konsole.
2. Wyświetlanie czasu obliczeń.
3. Zapisywanie wyników do pliku/bazy danych.

6 Sprawozdanie

- Technologie użyte w projekcie.
- Wymagania środowiskowe.
- Opis wybranych funkcji testowych i ich optima.
- Wykresy wyników.
- Porównanie wyników dla różnych konfiguracji algorytmu.
- Podsumowanie i analiza błędów.

7 To do

1. Wpisać grupę i wybraną funkcję w zakładce *Pliki*, folderze *Projekt 1 - Matematyka*.
2. Po wykonaniu zadania przesłać za pomocą wiadomości prywatnej teams lub mailem: sprawozdanie i kod.
3. Obronić sprawozdanie, termin obrony: **10.06.2026**.